Класста колдонуу: Айлана жана тегерек

6-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *6-klass-aylana-tegerek-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: айлананын борборун, радиусун, диаметрин жана хордасын таанып көрсөтөт, айлананын узундугун C = 3,14 × d менен жана тегеректин (жарым, чейрек тегеректин) аянтын S = 3,14 × r² менен табат, C ÷ d ≈ 3,14 экенин жип менен ченеп түшүндүрөт.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Кара-Балтадагы гүлзар. Болжолдоо: бордюр 6 мден канча эсе узун?	Окуяны оозеки айтам, жип циркуль менен доскага тегерек.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 9,42 м же 18,84 м бордюр?	Бегимай менен Аргендин жообун доскага.
10–17	11	К: жип менен 3 тегерек буюмду ченешет, C ÷ d табышат.	Буюмдар ошол эле; таблицаны доскага.
17–22	12–13	С: кагаз тегеректи 8 секторго кесип тизишет; А: төрт формула.	Секторлорду доскага чийем.
22–27	14–16	Мисал 1–2 жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап «=» менен.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 18,84 м бордюр, 28,26 м² топурак.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир маселеде «r = ?, d = ?» деп жазып, бирдикти (м же м²) туура коюшат.
- Чечүүчү суроодо 25,12 (М3) же 200,96 (М1) көп болсо, сектор жана жип циркулга кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Жип	1 м жип же ичке шнур (айлананы ченөө, жип циркуль)	жупка 1
Тегерек буюмдар	Бөтөлкө капкагы, кесе, табак же токоч	жупка 3
Сызгыч	Сызгыч же метр тасма	жупка 1
Кагаз тегерек	Дептер барагынан кесилген тегерек жана кайчы (8 сектор)	ар бир окуучу
Доскага	Жип + бор = циркуль; чоң тегерек жана секторлор	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: гүлзар r = 3 м, d = 6 м; бордюр жана топурак.
2. Борбор, радиус, диаметр, хорда: сүрөт; d = 2 × r.
3. C ÷ d ≈ 3,14 = π; C = 3,14 × d.
4. Секторлор → тик бурчтук: S = 3,14 × r × r = 3,14 × r^2.
5. Жарым: S ÷ 2, чети = C ÷ 2 + d; чейрек: S ÷ 4.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу 1–10 радиус же диаметр менен $r \leftrightarrow d$, $3{,}14 \times d$ жана $3{,}14 \times r^2$ маанисин болжолдоп, анан так эсептейт жана бирдигин туура айтат. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- $\pi \approx 3$ менен болжолдо: $d = 7 \rightarrow C \approx 21$ (так 21,98).
- Бөлүп эсепте: $3{,}14 \times 6 = 18 + 0{,}84 = 18{,}84$.
- Квадрат адегенде: $r = 3 \rightarrow 9 \rightarrow 3{,}14 \times 9 = 28{,}26$.
- Эки эсе: $C(r = 1) = 6{,}28$; $S(r = 1) = 3{,}14$.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	$r \leftrightarrow d$	$r = 7$, $d = 30$, $d = 2{,}4$
Шейшемби	$3{,}14 \times d$	$d = 2, 5, 10, 20$
Шаршемби	Квадраттар	$1^2, 2^2, \ldots 10^2$
Бейшемби	«Кантип таптың?»	$d = 6$: C жана S
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	$3{,}14 \times r^2$	$r = 1, 2, 3, 4, 5, 10$
Шейшемби	Жарым жана чейрек	$r = 2, 4, 10$
Шаршемби	Кайра табуу	$C = 31{,}4 \rightarrow d$
Бейшемби	Айланабы же жабабы?	бордюр, топурак, тасма
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Борбор, радиус, диаметр, хорда				
$r \leftrightarrow d$				
$C \div d \approx 3{,}14$ (жип менен)				
$C = 3{,}14 \times d$				
$C = 3{,}14 \times 2 \times r$				
Квадрат сандар 1^2–10^2				
$S = 3{,}14 \times r^2$				
Аянт d берилгенде				
Жарым, чейрек тегеректин аянты				
Жарым тегеректин чети				
C берилсе, d табам				
Айланабы же жабабы? (м же м²)				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.